材料分析与表征-电子显微分析 复习

杜惟颀

第一章 电子光学基础

1. 电子波长

   不考虑相对论效应

$$\lambda = \frac{h}{mv} \approx \frac{h}{\sqrt{2m_0 eV}} \approx \frac{12.25}{\sqrt{V}}$$

   考虑相对论效应

$$\lambda = \frac{h}{mv} \approx \frac{h}{\sqrt{2m_0 eV + (\frac{eV}{c})^2}} \approx \frac{12.25}{\sqrt{V(1 + 10^{-6}V)}}$$

2. 显微镜的分辨率

$$d = \frac{0.61\lambda}{n sin\alpha} = \frac{0.61\lambda}{NA}$$

3. 物距P、像距B和焦距f三者之间满足如下关系

$$\frac{1}{P} + \frac{1}{B} = \frac{1}{f}$$

4. 径向放大率

$$M = \frac{B}{f} - 1$$

5. 电子束聚集成像：静电透镜（几乎不用）、长磁透镜（无聚焦作用，基本不用）、短磁透镜（有聚焦作用）

6. 像差

   1) 球差：透镜的边缘部分对射线的折射比旁轴部分更强
   2) 色差：电子的速度效应，波长短的电子有较大的焦距
   3) 像散：旁轴电子引起，磁场的旋转对称性受到破坏，透镜在不同方向有不同的聚焦能力
   4) 畸变：球差引起，像的放大倍数随着离轴径向距离的加大而增强或减小

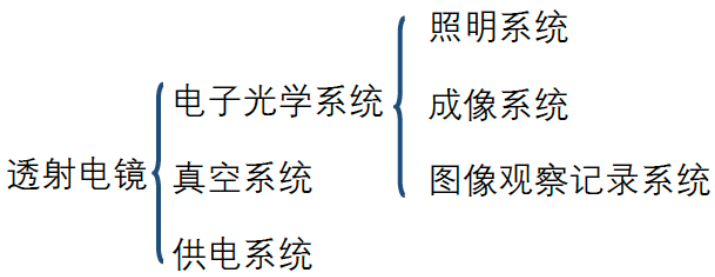
- 理论最佳孔径角：α越大，衍射效应越小，球差效应越大

$$r = \sqrt{r_{th}^2 + r_s^2} = \left[\left(\frac{0.61\lambda}{\alpha}\right)^2 + (C_s\alpha^3)^2\right]$$

7. 提高磁透镜的分辨率

   1) 减小电子波长、提高球差系数
   2) 透射电子显微镜（TEM）

第二章 透射电子显微镜



照明系统

1. 电子枪：提供电子源
   1) 热电子发射型电子枪
   2) 场发射型枪（FEG）：亮度高(高电流密度)、相干性好(能量扩散小、色差小、适用于现代分析型透镜)稳定性好、寿命长

- **冷阴极 FEG**
  - 在室温下使用，能量发散小，能量分辨率高
  - 发射极上易产生残留气体分子的离子吸附,造成发射噪声，使发射电流逐渐降低
  - 解决方法：闪光处理（在尖端上瞬时通过大电流）除去尖端表面吸附分子层
- **热阴极 FEG**
  - 工作时将发射极加热到比热电子发射低的温度，电子能量的发散较大
  - 不产生离子吸附，显著降低发射噪声，无需闪光处理即可得到稳定的发射电流

2. 会聚镜系统：控制电子束
   1) 聚光镜系统
      第一聚光透镜（C1）是短焦距的强透镜，通过缩小电子束最小交叉截面（cross over）控制光斑的大小
      第二聚光透镜（C2）是长焦距的弱透镜，控制照明孔径角和照射面积，在 C1 限定的最小光斑条件下，进一步改变光斑大小
   2) 偏转系统

照明系统的两种照明方式

1. 平行电子束：用于TEM成像与衍射
2. 会聚电子束：用于 STEM 成像，微区分析

成像系统

1. 物镜：形成样品的一次放大像及衍射谱（放大倍数固定）
2. 中间镜：把一次中间像或衍射谱透射到投影镜的物平面上，形成二次中间像（放大倍数可变）
3. 投影镜：把二次中间像或衍射谱放大到荧光屏上（放大倍数固定）
4. 物镜光阑：控制图像衬度和分辨率

5. 选区衍射光阑

图像模式/衍射模式

1. 在图像模式中，调整中间镜，使中间镜的物平面为物镜的像平面。图像投影到荧光屏上。
2. 在衍射模式下，调整中间镜，使中间镜的物平面为物镜的后焦面。衍射图案投影到荧光屏上。

   图像模式的中间镜焦距比衍射模式小。

样品制备

1. 要求：均匀而薄，在电子束下稳定，导电和非磁性
2. 方法：切片-切圆片-预减薄-终减薄

第三章 电子与物质的相互作用

1. 弹性散射-原子核静电作用导致
   1) 只改变电子的运动方向
   2) 电子衍射和TEM成像（相位衬度像）主要利用弹性散射电子
   3) 散射角度通常较小
   4) 原子序数越大，弹性散射越重要
2. 非弹性散射-核外电子碰撞导致
   1) 电子的运动方向和能量都发生改变
   2) SEM，EDS和EELS主要利用非弹性散射电子
   3) 入射电子损失的能量除转变为热能外，还产生特征X射线、二次电子、背散射电子、俄歇电子、阴极荧光、透射电子等信号。能产生布拉格衍射的晶面几乎平行于入射电子束

第四章 电子衍射

结构因子/结构消光

1. 面心立方 FCC

   h,k,l全奇或全偶
2. 体心立方 BCC

   $h+k+l$为偶数

倒易杆

只有当晶体无穷大时，倒易点阵才是一个点。如果晶体是一个一维的晶须，倒易阵点在与晶须正交的平面内展成一个倒易片；如果晶体是一个二位的晶片，倒易阵点在晶片的法线方向拉长成一个一维的倒易杆。

干涉条件

$$rd = L\lambda$$

$L\lambda$-衍射常数，L-相机长度，d-晶面间距，r-衍射斑与中心的距离

选区电子衍射(SAD)

1. 选择样品的特定区域以形成衍射图案
2. 操作方法
   1) 先将样品调整到处于真实中心平面，并使要做选取衍射的区域处于荧光屏中间。
   2) 插入选区光阑。
   3) 聚焦SAD光圈（确保SAD光圈位于图像平面上）
   4) 减弱聚光镜电流，使得照明的电子束的光斑尽可能大（以获得平行光束）。
   5) 将物镜光阑从光路中退出。
   6) 切换到衍射模式。

   利用中间透镜聚焦衍射图案（衍射焦点）
3. 影响准确性的因素：物镜球差、物镜聚焦

多晶电子衍射花样

1. 衍射花样：多晶体的 hkl 倒易点是以倒易原点为中心，(hkl)晶面间距的倒数为半径的倒易球面。此球面与 Ewald 反射球面相截于一个圆，故多晶的衍射花样是一系列同心的环
2. 应用（计算方法详见书 P83）
   1) 判断晶体类型
   2) 测定仪器常数

对于立方晶系，晶面间距与晶面指数的关系为

$$d=\frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}=\frac{a}{\sqrt{N}}$$

其中， $N=h^2+k^2+l^2$

$$r_1:r_2:r_3:\ldots:r_j:\ldots=\frac{1}{d_1}:\frac{1}{d_2}:\frac{1}{d_3}:\ldots:\frac{1}{d_j}:\ldots$$

由以上两式 $r_1^2:r_2^2:r_3^2:\ldots=N_1:N_2:N_3:\ldots$

在立方晶体多晶电子衍射花样中，各个环的半径平方一定满足整数的比例关系。

单晶电子衍射花样

1. 衍射花样：电子衍射Ewald球面半径很大，可以近似看成一个平面，当晶体为薄片状时，其可能同时与几个在倒易原点附近的倒易点相交，产生衍射斑点。
2. 应用（计算方法详见书P89）
   1) 确定晶体取向
   2) 进行物相鉴定
3. 在实际观察单晶花样时，可看到大量强度不等的斑点，因为
   1) Ewald球面半径很大，倒易点被拉长为倒易杆。
   2) 电子束有一定的发散度。相当于倒易点不动而入射电子束在一定角度内摆动，增加了球面与倒易杆相截的几率。
   3) 薄晶体试样不可能完全平整。相当于入射电子束不动而倒易点阵在一定角度内摆动。

4) 加速电压有一定的不稳定度，即入射电子束波长不是单一值，球面具有一定的厚度。

1. 确定晶体取向

(1) 在衍射花样上选择三个离中心透射斑点最近的衍射斑点P_1,P_2, P_3，他们与中心透射斑点一起构成一平行四边形，测量这三个衍射斑点到中心斑点的距离r_i

(2) 测量所选衍射斑点之间的夹角ϕ_{ij}

(3) 用公式rd=Lλ将测得的距离r_i换算成面间距d_i

(4) 将计算得到的d值与已知物质的面间距表中的d值对照（查阅ASTM卡片），决定每个斑点的hkl指数。

(5) 用试探法选择一套指数，使其满足

$$h_3k_3l_3=h_1k_1l_1+h_2k_2l_2$$

(6) 将由试探法得出的hkl值代入晶面夹角公式

$$\cos\phi=\frac{h_1h_2+k_1k_2+l_1l_2}{\sqrt{h_1^2+k_1^2+l_1^2}\sqrt{h_2^2+k_2^2+l_2^2}}$$

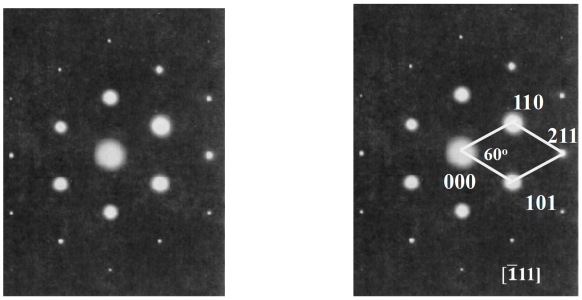
计算出任意两个衍射斑点的夹角。核对三个衍射斑点的夹角，是否与测得的夹角一致。

(7) 用矢量相加法，标定其余衍射斑点。

(8) 求出晶带轴

$$[uvw]=[\begin{vmatrix}k_1 & l_1\\ k_2 & l_2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}l_1 & h_1\\ l_2 & h_2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}h_1 & k_1\\ h_2 & k_2\end{vmatrix}]$$

已知材料为bcc铁，衍射斑点间夹角为60度，请确定其晶体学取向



第五章 复杂电子衍射谱

菊池线

当样品较厚（＞0.1μm）时会产生菊池线，菊池线同时包含弹性散射和非弹性散射。电子经过非弹性散射失去较少能量，然后又受到弹性散射形成菊池线。

第六章 透射显微术电子像衬度原理

电子像的衬度是指样品的两个相邻部分的电子束强度差

$$C = \frac{I_1 - I_2}{I_2} = \frac{\Delta I}{I_2}$$

质厚衬度

质厚衬度是由于材料的质量厚度差异造成的透射束强度的差异而形成的衬度。

质厚衬度的形成主要决定于散射电子的数量。当产生散射时，如散射角大于一定值，一部分散射电子不能通过物镜光阑，使到达荧光屏的电子数减少，由于试样各个部分对电子的散射能力不同，使得通过物镜光阑的透射电子数目不同，从而引起电子束的强度差异。

散射本领大、透射电子数少的样品部分所形成的像要暗一些，即样品越厚，原子序数越大，被散射到光阑外的电子就越多。

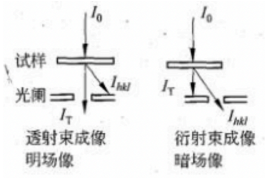
由于TEM样品厚度很小 $C = \frac{\pi N_0 e^2}{V^2\theta^2}\left(\frac{Z_2^2\rho_2 t_2}{A_2} - \frac{Z_1^2\rho_1 t_1}{A_1}\right)$

- 衬度与加速电压V，散射角θ，原子序数Z，密度ρ和厚度t有关。
- 降低电压（对应小的V），能提高衬度。
- 用大的光阑（对应大的θ），则衬度小；用小的光阑，则衬度大。

衍射衬度

衍射衬度是由于晶体试样满足布喇格反射条件程度不同及结构振幅不同而形成的衍射强度的差异而导致的衬度。

明场像：挡住衍射束
暗场像：挡住透射束



1. 完整晶体的暗场像
   1) 消光距离：

$$\xi_g = \frac{\pi V_c}{\lambda F_g}$$

   2) 光强

$$I_g = \left(\frac{\pi}{\xi_g}\right)^2 \frac{sin^2(\pi st)}{(\pi s)^2}$$

V_c-单位晶胞体积，F_g-结构因子

等厚条纹：t不变，s变化
等倾条纹：s不变，t变化

2. 不完整晶体的暗场像
   1) 附加相位因子

$$e^{-2\pi i\vec{g}\cdot\vec{R}}$$

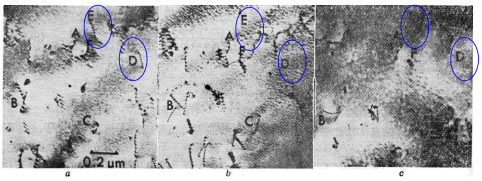
$\vec{R}$代表单胞位移矢量

2) $\vec{g}\cdot\vec{R}=0,\pm1,\pm2$ ...：缺陷不可见

计算柏氏矢量 b

例：考察在Al (FCC 晶体)(111)平面上的位错

- 图 a 显示了在 BF 条件下使用反射 g=(020) 观察到的位错 D 和 E，记录位错图像。
- 连续倾斜试样，位错 E 和 D 分别在 g_1=(200) 和 g_2=(111) 处消失。
- 分别拍摄两种位错消失对应的照片，如图 b 和图 c 所示。



164

在反射 $\boldsymbol{g}$=(020) 处，有

$\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{b}$ =1， 位错可见;

在反射 $\boldsymbol{g}_1$ =(200) 和 $\boldsymbol{g}_2$ = (11$\bar{1}$) 处，$\boldsymbol{g}_1\cdot\boldsymbol{b}$= 0， $\boldsymbol{g}_2\cdot\boldsymbol{b}$=0，位错不可见。

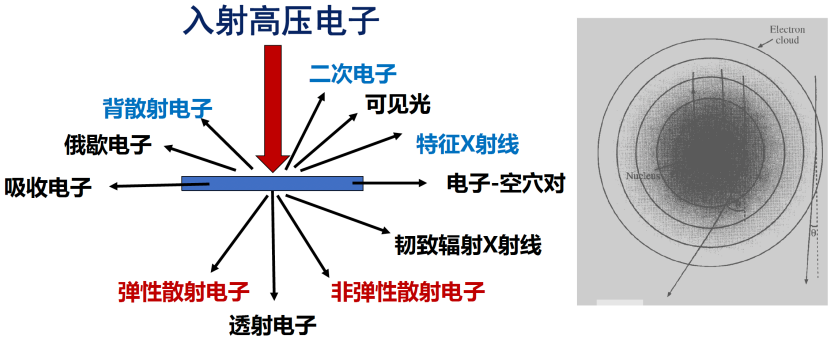
因此， $\boldsymbol{b}//\boldsymbol{g}_1\times\boldsymbol{g}_2$ =[011]

取 $\vec{\mathbf{b}}=\frac{1}{2}[011]$

∴在Al (FCC 晶体)(111)平面上的位错， 柏氏矢量的形式为 $\frac{a}{2}<011>$

第七章 扫描电子显微镜

电子与原子间的相互作用



SEM的原理

1. 扫描电镜成像主要基于非弹性散射电子，用来成像的信号主要是二次电子，其次是背散射电子和吸收电子。用于分析成分的信号主要是X射线和背散射电子，阴极发光和俄歇电子也有一定的用处。

   1) 二次电子

   在入射电子束作用下被轰击出来并离开样品表面的样品原子的核外电子叫做二次电子（SE）。二次电子产额主要决定于试样的表面形貌，对原子序数的变化不敏感。

   2) 背散射电子

   背散射电子是入射电子在试样中受到原子核卢瑟福散射而形成的大角度散射的电

子。背散射电子产额对试样的原子序数变化敏感，成像衬度主要与试样的原子序数有关，与表面形貌也有一定的关系。

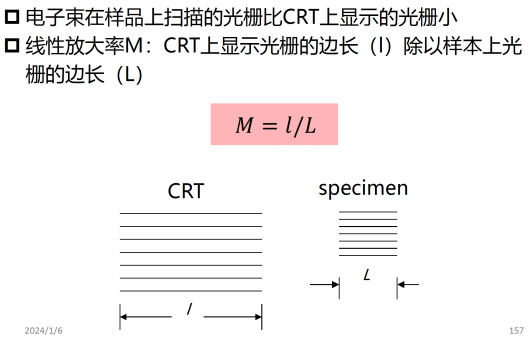
3) 俄歇电子

原子内层电子被激发电离形成空位，较高能级电子跃迁至该空位，多余能量使原子外层电子激发发射，形成无辐射跃迁，被激发的电子即为俄歇电子。常用于表面成分分析。

4) 吸收电子

入射电子中的一部分电子与试样作用后，能量损失殆尽，无法逃逸出试样表面

2. SEM的放大率（没看懂，我猜不考）



3. 电子源

扫描电镜的电子枪与透射电镜的电子枪功能类似，都是为了提供电子源，但两者区别主要在于工作电压。通常SEM工作电压为0.1~30 kV，TEM有数百kV。

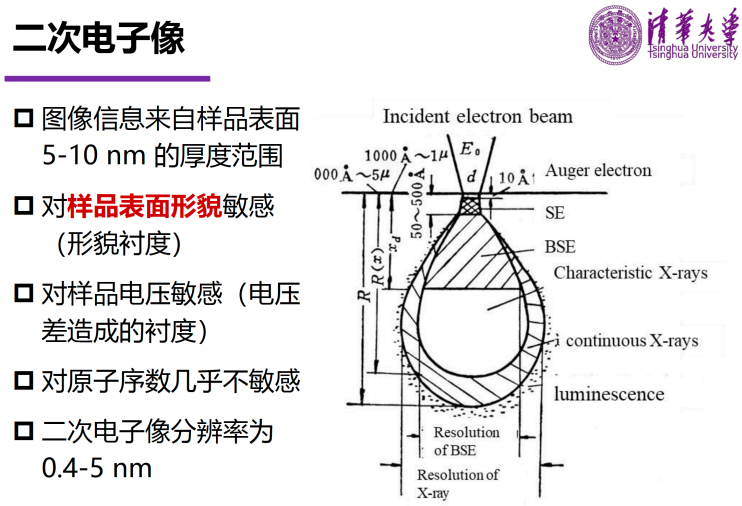
SEM分辨率与电子波长关系不大，主要取决于电子在试样上的最小扫描范围。入射电子束斑越小，分辨率就越高，因此SEM需要非常精细的电子束。同时必须保证斑点直径较小时，电子束还具有足够的强度。

场发射电子枪既可提供足够小的束斑，又有很高的强度，是扫描电镜的理想的电子源，尤其在高分辨扫描电镜中有广泛的应用。

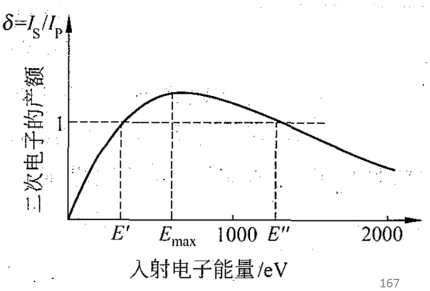
4. 透镜

SEM中各个电磁透镜都不作为成像透镜，而是作为会聚透镜使用，将电子枪的束斑逐级聚焦缩小。

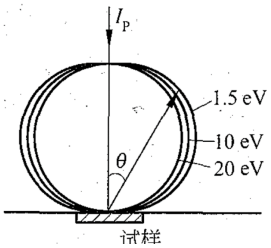
二次电子像（懒得整理了，PPT挺清楚的）



- 二次电子的产额（δ）：每个入射的初始电子所能激发出的二次电子的数量
- 当入射电子能量低时，δ随电子束能量E的增加而增加
- 而当电子束能量高时， δ随能量的增加而逐渐降低
- E_{max}： δ最大值对应的能量
  - 金属材料E_{max}大致为100-800 eV
  - 绝缘体E_{max}大致为2000 eV

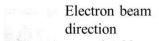


- 二次电子发射强度角分布遵循余弦规则（$I_p \propto \cos\theta$，其中θ是试样表面法线与电子出射方向之间的角度）。在实际工作中将二次电子探测器正对着试样的表面法线方向上，可以得到最大的二次电子信号。
- 二次电子发射的角度分布与样品的晶体结构无关、



形貌衬度

- 入射角α越大，二次电子产额越高，因此图中不同区域将产生不同数量的二次电子，所导致的衬度差异称为形貌衬度
- 对扫描电镜而言，入射电子方向固定，但由于试样表面有凹凸，导致电子束对试样表面不同处的入射角的不同，从而产生**形貌衬度**



- 二次电子探测器前的收集极常加有一定的正电场，使得二次电子可以沿着弯曲的轨迹到达探测器；且不面向探测器的表面所发出的二次电子，也可以到达探测器。因此二次电子像往往没有尖锐的阴影，显示出较柔和的立体衬度。

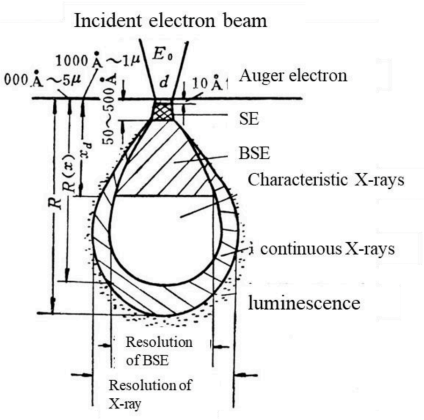
原子序数差异造成的衬度

- 当原子序数 Z > 20 时，二次电子产额基本上不随原子序数变化，只有 Z 较小的元素二次电子产额与组成成分有关
- 二次电子衬度像一般不被用来观察试样成分的变化，而是观察表面形貌的变化。

背散射电子像（PPT也写得挺清楚）

背散射电子（BSE）像

- 图像信息来自样品表面0.1-1 μm 的厚度范围
- 对**原子序数 Z** 敏感（成分衬度），适合观察成分的空间分布
- 对晶体相对于入射方向的取向敏感，可用于研究晶粒取向
- BSE像分辨率约为6-200 nm



- BSE图像主要取决于**样品表面成分**和形貌：在Z<40 的范围内，背散射电子产额**对原子序数敏感（成分衬度）**。试样上原子序数高的区域中可得到比原子序数较低区域更多的背散射电子，即**原子序数较高的部位要更亮。**
- 背散射电子的能量较高，轨迹为直线，因此图像中具有明显阴影，阴影区细节较难看清。

电子通道衬度

- 背散射电子产额与初始电子束和晶面的相对取向有关
- 电子通道效应：电子进入晶粒时，由于不同晶体取向的不同会造成初始电子被试样原子散射的机率产生差异
- 电子通道衬度可用于晶粒取向的研究

吸收电子像（PPT也写得挺清楚）

吸收电子像

$$I_I = I_S + I_B + I_A + I_T$$

I_I	I_S	I_B	I_A	I_T
入射电子电流强度	二次电子电流强度	背散射电子电流强度	吸收电子电流强度	透射电子电流强度

- SEM试样一般较厚，这时透射电子电流强度可忽略不计
- 一定的实验条件下，入射电子的电流强度不变
- 因此，吸收电流大小取决于SE和BSE电流强度
- **吸收电子像与二次电子像和背散射电子像的衬度互补**
- 吸收电子像的分辨率约为0.1-1 μm

能谱仪与波谱仪的原理

1. 能谱仪（EDS）-利用入射电子束激发出的X射线

原理：每次入射晶体的X射线都会将大量电子激发到硅的导带中，在电子外壳中留下相同数量的带正电的空穴。（产生电子-空穴对）计算表明，在Si(Li)中产生一个电子-空穴所需的平均能量约为3.8eV，因此产生的电子-空穴对的数量正比于被检测的X射线光子的能量。如果在半导体上施加电压，当每个X射线在探测器中被吸收时，电流将流动，电流的大小将与X射线的能量成正比。

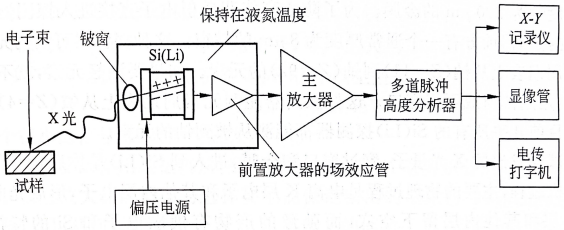


图 8-9　能谱仪方框图

2. 波谱仪（WDS）-利用入射电子束激发出的特征X射线

原理：对来自样品的X射线进行过滤，从而仅允许选定波长的X射线被探测器探测到。电子束打入试样，产生各种波长的X射线（主要是特征X射线，因此，试样中的不同元素会发出不同波场的X射线），对于一个特征波长的X射线来说，只有从某些特定的入射方向进入分光晶体时，才可能满足布喇格方程，得到较强的衍射束，因此，不同角度的衍射束对应不同的波长的X射线，也就对应着不同的元素。

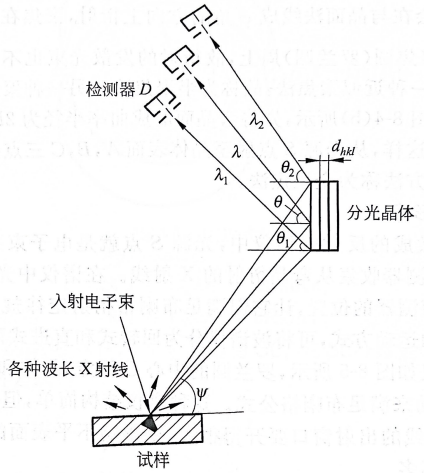


图 8-3　分光晶体

波谱仪的探测精度要比能谱仪高一个数量级，但是速度慢很多。